

525: Nukleare Elektronik & Lebensdauerermessung

Leonie Dessau & Lena Beckmann

1.-2.7.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Einstellung der Slow-Kreise	4
2.1	Slow Pulse	4
2.2	Triggerung mit dem SCA	5
2.3	Energiespektren	7
2.4	Einkanalfenster für ^{22}Na	8
3	Energiekalibration	9
4	Lebensdauerermessung	15
4.1	Zeitkalibration	15
4.2	Lebensdauer eines Angeregten Cäsiumzustandes	16

1 Einleitung

[Zerfallsschemata erklären]

2 Einstellung der Slow-Kreise

2.1 Slow Pulse

Linke Seite

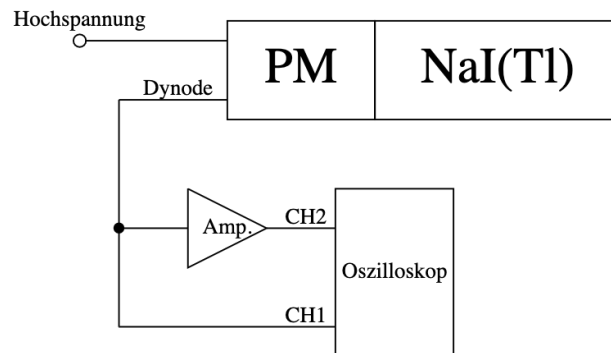


Abbildung 2.1: Aufbau zur Kontrolle der Pulse im Slow-Kreis

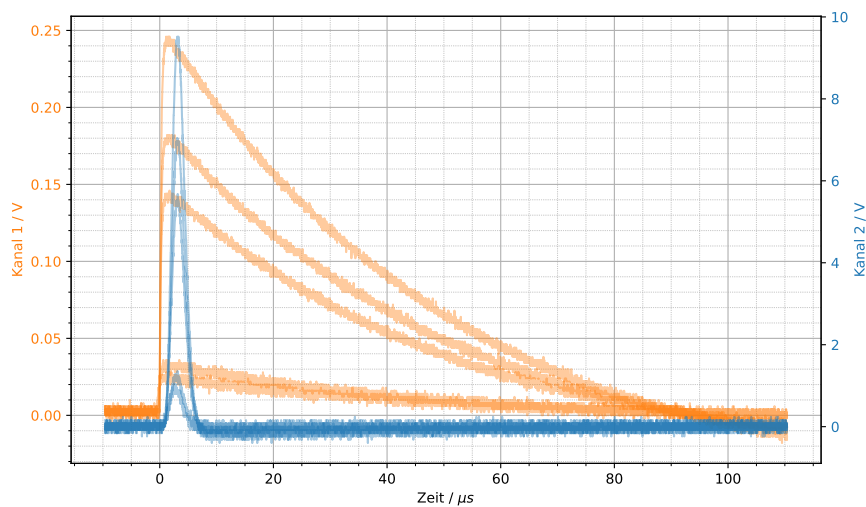


Abbildung 2.2: Slow-Pulse vom linken Szintillator, auf Kanal 1 direkt am Szintillator abgegriffen, Kanal 2 Hinter dem Hauptverstärker.

Nun werden die Pulse aus dem Szintillator mit dem Oszilloskop betrachtet. Der Aufbau entspricht dabei dem in Abbildung 2.1 gezeigten. In Abbildung 2.2 sind einige so aufgenommene Pulse zu erkennen. **[this is a note]**

Man erkennt, dass das Signal Direkt aus dem Szintillator die Form einer Zerfallskurve hat, mit einer relativ langen Pulsdauer, in der Größenordnung von $(35 \pm 5) \mu\text{s}$ ¹. Nach dem Hauptverstärker ist der

¹Hierbei wurde durch ablesen Visuell bestimmt wann das Signal *circa* auf e^{-1} des Maximums abgefallen ist.

Puls auf eine Dauer von ca. $(5,0 \pm 2,5) \mu\text{s}$ verkürzt und ist in guter Näherung Gaußförmig. Diese Pulsformen entsprechen unseren Erwartungen und der beschriebenen Funktion der Geräte [\[cite pmt manual\]](#) [1].

Rechte Seite

Diese Messungen werden für den rechten Szintillator wiederholt, wobei man gleiche Pulsformen und Dauern findet.

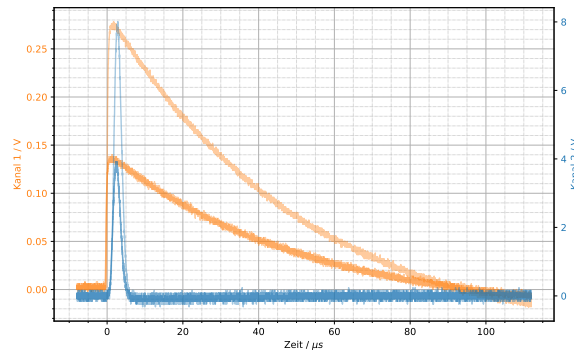


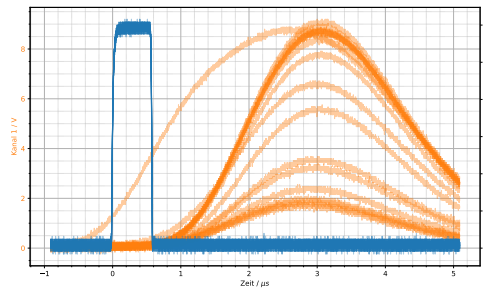
Abbildung 2.3: Slow-Pulse vom rechten Szintillator, auf Kanal 1 direkt am Szintillator abgegriffen, Kanal 2 Hinter dem Hauptverstärker.

2.2 Triggerung mit dem SCA

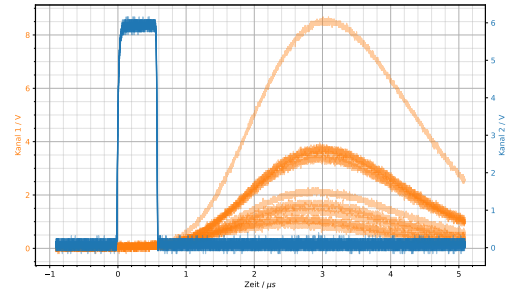
Nun sollen mit den Slow-Koinzidenzkreisen Energiespektren aufgenommen werden um später die SCA Fenster so einzustellen, dass nur die relevanten Linien Betrachtet werden. Hierzu wird zunächst die Verstärkung der Hauptverstärker und die Verzögerung und Pulsdauer des GDG so angepasst, dass das Ausgangssignal des GDG als Gate Signal am MCA genutzt werden kann und die Verstärkung ein Aufnehmen des gesamten relevanten Energiespektrums erlaubt. [\[schaltplan hiervon!!\]](#) Es muss ein Signalteiler verwendet werden um Reflektionen und Lastabhängigkeiten vorzubeugen.

Linke Seite

Zunächst wird das SCA Fenster komplett geöffnet und es wird die 511 keV Linie Identifiziert, indem mit eingesetzter ^{22}Na Quelle, am Oszilloskop die am häufigsten auftretende Amplitude gesucht wird. [\[irgendwo muss stehen, dass die meisten photonen 511keV haben\]](#) In Abbildung 2.4a kann man eine deutliche Häufung bei etwa 6 V erkennen. Dies ist somit die gesuchte Linie. Im Anschluss wird die Verstärkung so angepasst, dass diese Linie eine Amplitude von 3 V bis 4 V hat. In diesem Fall wurde der coarse Gain des Hauptverstärkers von 50 auf 20 gestellt, was zu die Linie auf etwas unter 4 V verschoben hat. Dies ist in Abbildung 2.4b zu erkennen. Im Anschluss wurden Verzögerung und Pulsdauer am GDG so eingestellt, dass sich das GDG Signal und die Pulse aus dem DA komplett überlappen. Dazu wurde Kanal 2 des Oszilloskops an den Ausgang des GDG verbunden. Die Pulse zueinander sind in Abbildung 2.5a vor der Einstellung des GDG und in Abbildung 2.5b nach der Anpassung der GDG Einstellungen zu sehen. Nach dem Anpassen der Einstellungen Überlappt das GDG Signal das Signal aus dem DA komplett.

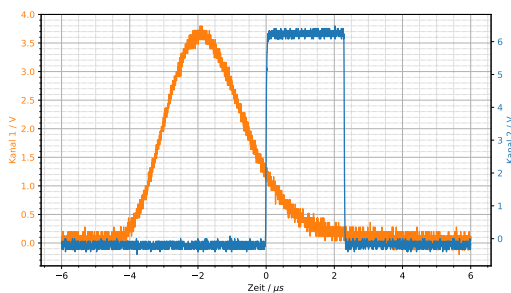


(a)

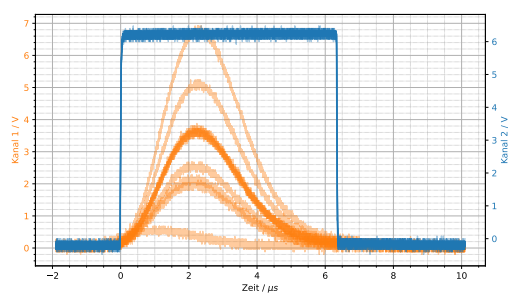


(b)

Abbildung 2.4: a) Oszillogramme einiger Pulse mit dem initial eingestellten coarse Gain von 50. Man erkennt eine Häufung von Signalen mit einer Amplitude von ca. 8,5 V und b) mit coarse Gain von 20 ist die Anhäufung auf knapp unter ca. 4 V gefallen.



(a)

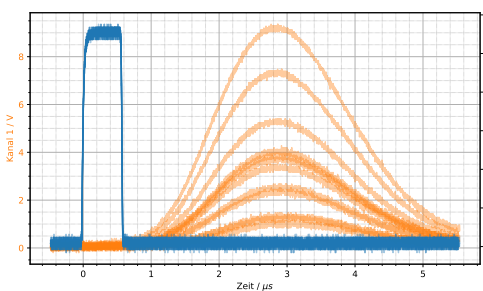


(b)

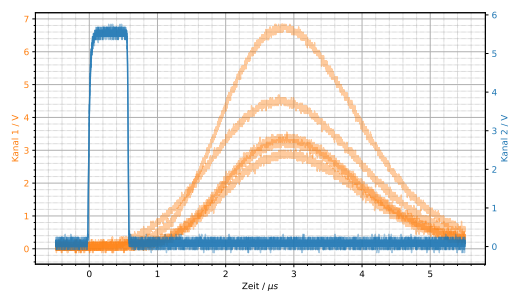
Abbildung 2.5: a) DA Signal (Ch1) gegen GDG Ausgang (Ch2), vor Anpassung der GDG Einstellungen und b) nach Anpassung der GDG Einstellungen.

Rechte Seite

Dieses Verfahren wird für die rechte Seite wiederholt. Hierbei muss am Hauptverstärker nur ein wenig der fine Gain angepasst werden, zu sehen in Abbildung 2.6a vor der Anpassung und Abbildung 2.6b danach. Die GDG Einstellungen müssen nicht angepasst werden. In Abbildung 2.7 sieht man Oszillogramme, in denen bereits eine gute Überlappung zu sehen ist.



(a)



(b)

Abbildung 2.6: a) Oszillogramme einiger Pulse mit dem initial eingestellten coarse Gain von 20. Man erkennt eine Häufung von Signalen mit einer Amplitude von ca. 4 V und b) durch leichte Anpassung des fine Gain auf knapp unter ca. 4 V gefallen.

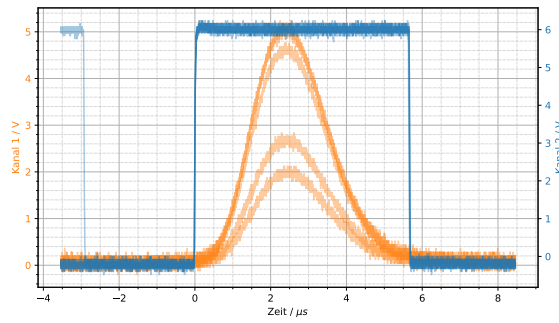


Abbildung 2.7: DA Signal (Ch1) gegen GDG Ausgang (Ch2), es ist keine Anpassung der GDG Einstellungen nötig.

2.3 Energiespektren

Linke Seite

Mit dem Aufbau aus [\[ref aufbau\]](#) wird nun mittels des MCA ein Energiespektrum der ^{22}Na Probe aufgenommen und dann die Verstärkung so eingestellt, dass die 511 keV Anihilationslinie und die 81 keV Linie der ^{133}Ba Quelle gleichzeitig gut zu erkennen sind. Das Spektrum der Linken Seite ist in Abbildung 2.8 zu sehen. Man erkennt ca bei Kanal 2800 einen Photopeak mit großer Amplitude, welcher der 511 keV Linie zugeordnet wird. Unterhalb von Kanal 2000 ist ein Compton-Kontinuum zu erkennen, mit einem Rückstreupeak etwa bei Kanal 1000, und einer Compton-Kante bei etwa Kanal 1800. Ein weiter deutlicher Photopeak bei ca. Kanal 7200 kann der 1274,5 keV Linie von ^{22}Na zugeordnet werden. Hierbei wurden die Photopeaks sowohl durch ihre relativen Lagen als auch Intensitäten zugeordnet. Von etwa Kanal 4000 bis 5750 kann das zu der 1274,5 keV Linie gehörende Compton-Kontinuum erkannt werden. Eine Quantitative Auswertung der Energiespektren wird folgen.

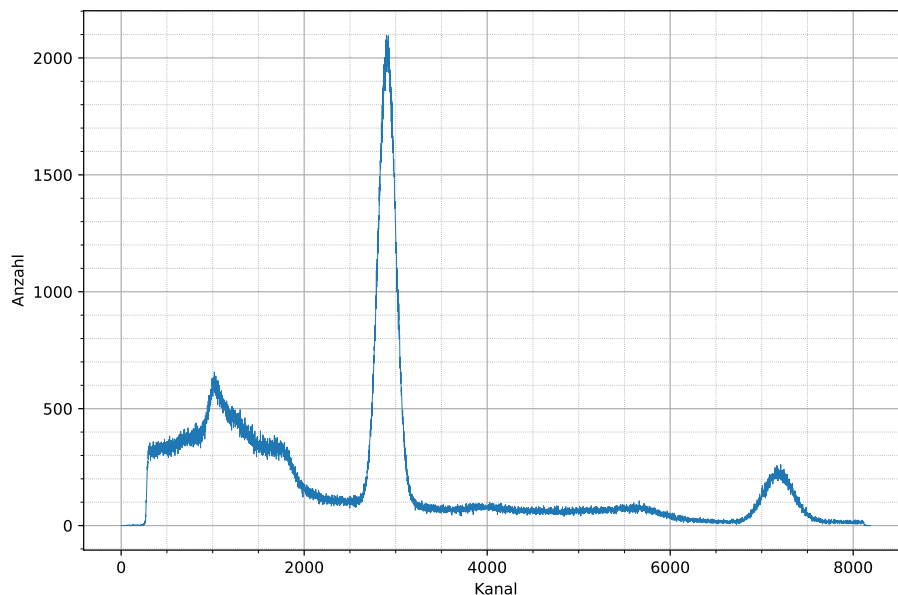


Abbildung 2.8: Energiespektrum der ^{22}Na Quelle am linken Slow-Kreis. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf Fehlerbalken verzichtet.

Anschließend wird die Verstärkung des Hauptverstärkers so erhöht, dass die 511 keV Linie am Rechten Rand liegt und die 81 keV Linie von ^{133}Ba weiterhin gut erkennbar ist. Nach dieser Justage werden Energiespektren mit ^{22}Na und ^{133}Ba aufgenommen. Die so aufgenommenen Spektren werden für die Energiekalibration genutzt. [\[reference\]](#) Nach der Justage darf die Verstärkung nicht mehr geändert werden, da aus den hier aufgenommenen Spektren die Energiekalibration gewonnen wird, welche von der Verstärkung abhängt. Würde man die Verstärkung verändern, so wäre die Energiekalibration nicht mehr anwendbar.

Rechte Seite

Dies wird mit der rechten Seite wiederholt. Qualitativ ist das ^{22}Na Spektrum ein wenig gestaucht. Der 511 keV Photopeak liegt nun bei ca. Kanal 2100, die zugehörige Compton-Kante bei ca. Kanal 1500, der 511 keV Photopeak bei etwa Kanal 5500. Es sticht ein weiterer Photopeak bei ca. Kanal 7750 auf, welcher nicht eindeutig zugeordnet werden konnte.

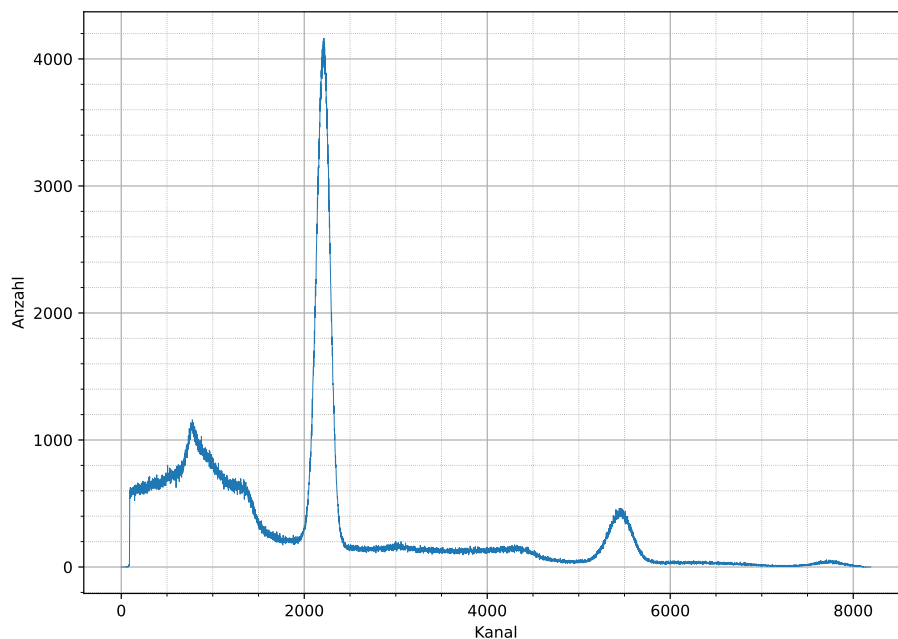


Abbildung 2.9: Energiespektrum der ^{22}Na -Quelle am rechten Slow-Kreis. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf Fehlerbalken verzichtet.

2.4 Einkanalfenster für ^{22}Na

Linke Seite

Nun werden die SCA Fenster so eingestellt, dass nur die 511 keV Linie in diesem liegt. Hierzu wird weiter der Aufbau zur Aufnahme der Energiespektren verwendet und die Schwellen auf die identifizierte Linie eingestellt. Anschließend wird erneut ein Spektrum aufgenommen, um die Lage der Schwelle zu identifizieren.

[\[schwellen in energie quantifizieren\]](#)

Nach dem Einstellen der Schwellen wird erneut das DA-Signal mit dem Oszilloskop betrachtet, zu sehen in Abbildung ???. Es fällt auf, dass im Gegensatz zu Abbildung 2.4b nur noch eine Amplitude vorkommt. Der Signalteiler darf nicht entfernt werden, da sich an diesem die Amplitude verändert.

Würde man ihn entfernen, so müsste man die SCA Fenster neu einstellen und die Energiekalibration wäre nicht mehr zutreffend. Deshalb verbleibt der Signalteiler dauerhaft im Schaltkreis.

Abbildung 2.10: [\[ersetzen oder erklären warum kaputt\]](#)

Rechte Seite

3 Energiekalibration

Zur Energiekalibration werden an die Aufgenommenen Energiespektren Gaußkurven mit konstantem Untergrund angepasst. Bei sich überlagernden Linien werden bis zu zwei Gaußkurven gleichzeitig angepasst.

Die Gaußkurven haben dabei die Form

$$f(x) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(\frac{-(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) + c \quad (3.1)$$

Linke Seite

[\[cite k alpha linie source\]](#) Die Anpassungsparameter der Photopeaks sind in Tabelle 3.1 und Tabelle 3.2 zu finden. Diesen Linien wurden nun die Relevanten Linien der jeweiligen Elemente zugeordnet. Dabei wurden relative Lagen und Intensitäten betrachtet. Die Zuordnung ist in Tabelle 3.3 zu finden. Diese Energien und Positionen der Linien werden nun gegeneinander aufgetragen und daran eine Gradengleichung der Form $\mu(E) = a \cdot E + b$ angepasst. zu sehen ist dies in Abbildung 3.3. Für diese Anpassung wurde `scipy curve_fit` genutzt. Die so gefundenen Anpassungsparameter sind $a = 1$ und $b = 2$ [\[add values\]](#). Als Maß der Qualität dieser Anpassungen wurde die Anpassungsgüte verwendet, da das reduzierte Chi Quadrat nur bei Distributionen anwendbar ist, was eine Gradengleichung nicht erfüllt. [\[cite this\]](#) Die Anpassungsgüten von nahe 1 legen nahe, dass eine gute Linearität in der Energiedomäne vorliegt und die Linien korrekt zugeordnet wurden.

Fläche	μ	σ	C	χ_{red}^2
$(1,3341 \pm 0,0019) \cdot 10^6$	$7159,65 \pm 0,21$	$229,53 \pm 0,28$	$109,2 \pm 1,3$	1.10151

Tabelle 3.1: *naganz*

[\[energieauflösung\]](#)

Die genaue Lage der SCA Schwellen wird aus dem Spektrum mit eingestellten Schwellen entnommen, indem an das Spektrum eine Gaußkurve multipliziert mit zwei Errorfunktionen, eine für die steigende, eine für die fallende Kante, angepasst wird. Die funktion, welche angepasst wird ist dann

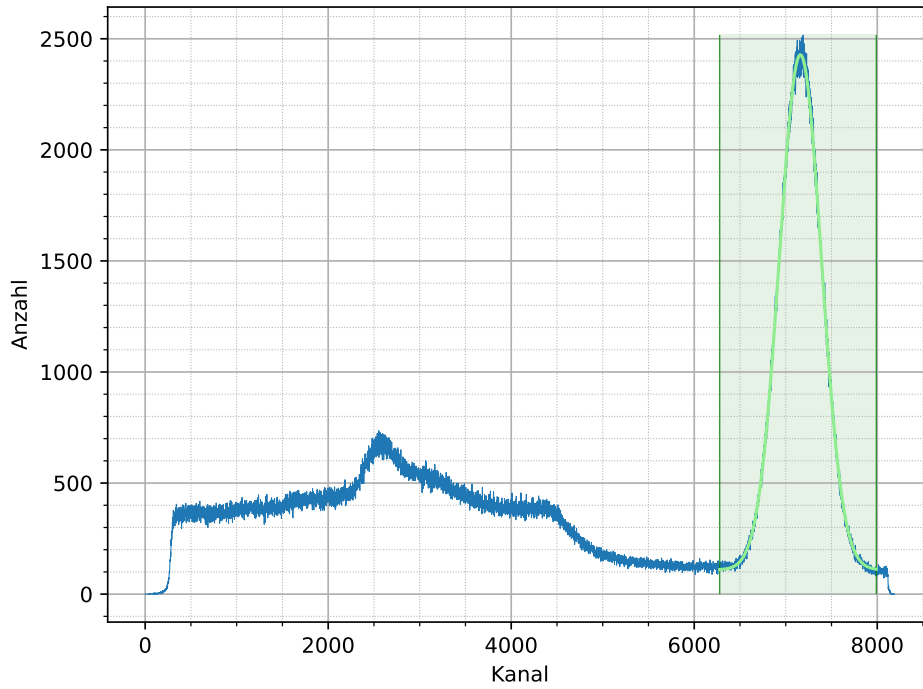


Abbildung 3.1: Mit der linken Seite Aufgenommenes ^{22}Na Spektrum mit angepassten Gaußkurven

$$f(x, x_0, x_1, a_0, a_1, A, \mu, \sigma) = k(x, x_0, a_0) \cdot (g(x, A, \mu, \sigma) \cdot h(x, x_1, a_1) + c) \quad (3.2)$$

$$k(x, x_0, a_0) = 0.5 \cdot (1 + \text{erf}(a_0(x - x_0))) \quad (3.3)$$

$$h(x, x_1, a_1) = 0.5 \cdot (1 - \text{erf}(a_1(x - x_1))) \quad (3.4)$$

$$g(x, A, \mu, \sigma) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (3.5)$$

Hierbei dient die [\[fit func erklären und ergebnisse\]](#) [\[energie der SCA schwellen\]](#) [\[energieintervalle der sca fenster\]](#)

Rechte Seite

Die wurde für die rechte Seite wiederholt. Die Spektren sind in Abbildung 3.4 und Abbildung 3.5, die Anpassungsparameter der Linien in Tabelle 3.4 und Tabelle 3.5 und die Zuordnungen der Linien zu den Energien sind in Tabelle 3.6. Die Gradengleichung wird wie links angepasst und ergibt die Anpassungsparameter $a = 1$, $b = 2$. [\[werte\]](#)

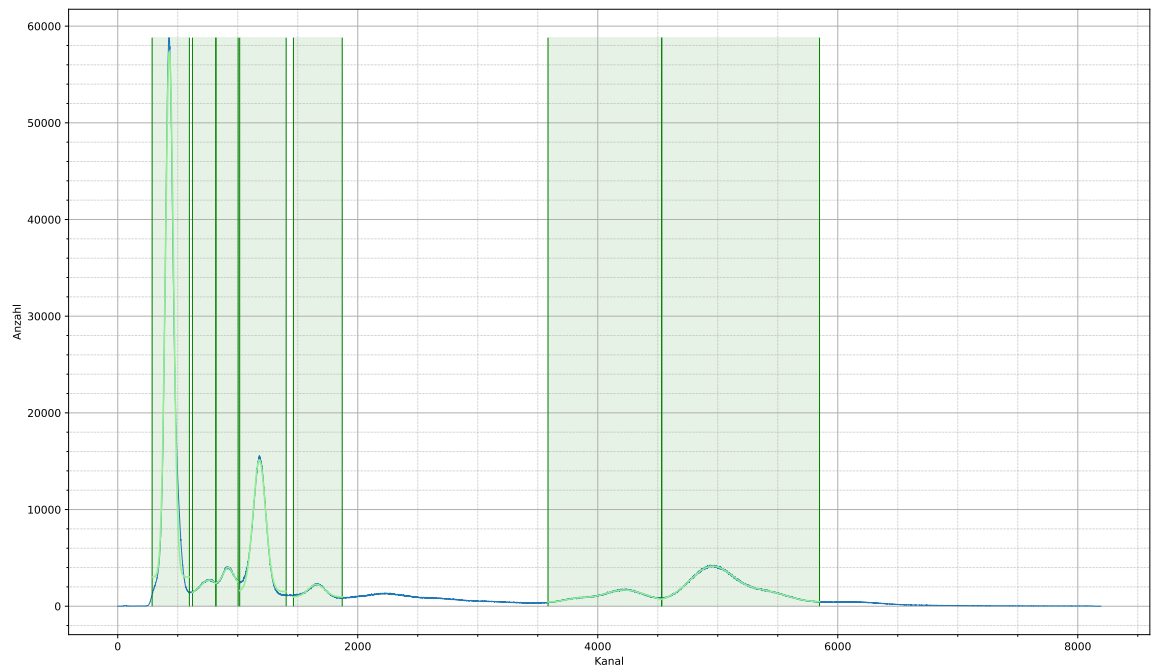


Abbildung 3.2: Mit der linken Seite Aufgenommenes ^{133}Ba Spektrum mit angepassten Gaußkurven

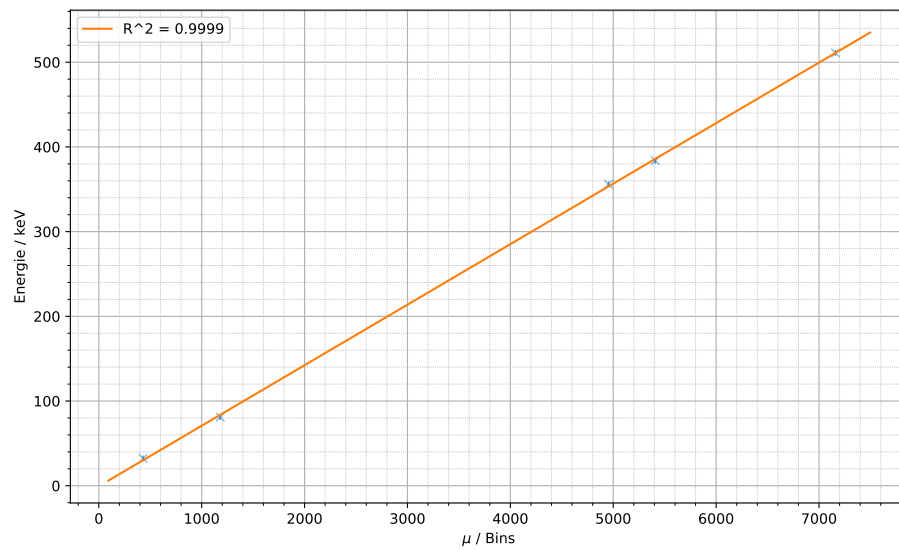


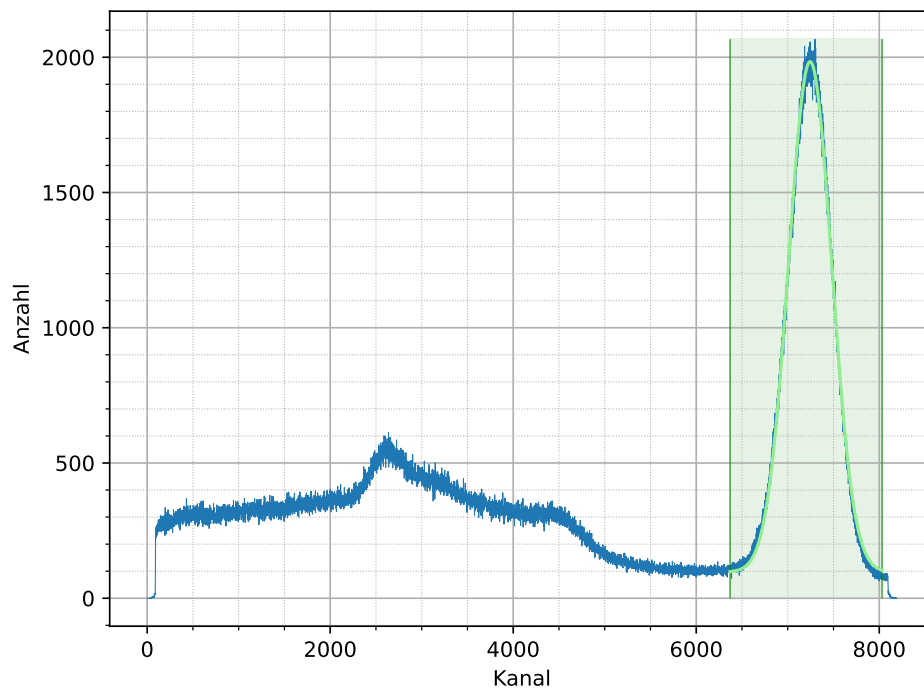
Abbildung 3.3

Fläche	μ	σ	C	χ^2_{red}
$(4,555 \pm 0,037) \cdot 10^6$	$430,36 \pm 0,20$	$33,46 \pm 0,25$	$(3,02 \pm 0,16) \cdot 10^3$	174.50008
$(3,24 \pm 0,18) \cdot 10^5$	$763,49 \pm 0,62$	$79,8 \pm 2,3$	1085 ± 50	5.8699
$(1,834 \pm 0,057) \cdot 10^5$	$919,53 \pm 0,29$	$42,26 \pm 0,78$	2276 ± 27	9.15383
$(1,793 \pm 0,012) \cdot 10^6$	$1180,27 \pm 0,22$	$52,44 \pm 0,30$	1509 ± 37	31.78004
$(2,271 \pm 0,045) \cdot 10^5$	$1655,54 \pm 0,59$	$68,73 \pm 0,99$	939 ± 12	16.53023
$(8,42 \pm 0,35) \cdot 10^4$	$3824,6 \pm 2,4$	$100,1 \pm 2,6$	$406,8 \pm 9,0$	4.63396
$(5,794 \pm 0,068) \cdot 10^5$	$4221,47 \pm 0,82$	$181,5 \pm 1,2$	$406,8 \pm 9,0$	4.63396
$(1,7308 \pm 0,0064) \cdot 10^6$	$4953,50 \pm 0,60$	$187,47 \pm 0,50$	$430,4 \pm 6,1$	2.01436
$(4,271 \pm 0,063) \cdot 10^5$	$5408,6 \pm 2,0$	$171,2 \pm 1,7$	$430,4 \pm 6,1$	2.01436

Tabelle 3.2: baganz

μ / Bins	Energie / keV
$7159,65 \pm 0,21$	511.0
$430,36 \pm 0,20$	32.19
$1180,27 \pm 0,22$	81.0
$4953,50 \pm 0,60$	356.0
$5408,6 \pm 2,0$	383.8

Tabelle 3.3: [caption this]

Abbildung 3.4: Mit der rechten Seite Aufgenommenes ^{22}Na Spektrum mit angepassten Gaußkurven

Fläche	μ	σ	C	χ^2_{red}
$(1,1142 \pm 0,0025) \cdot 10^6$	$7244,36 \pm 0,30$	$235,54 \pm 0,42$	$96,6 \pm 1,7$	1.81647

Tabelle 3.4: naganz

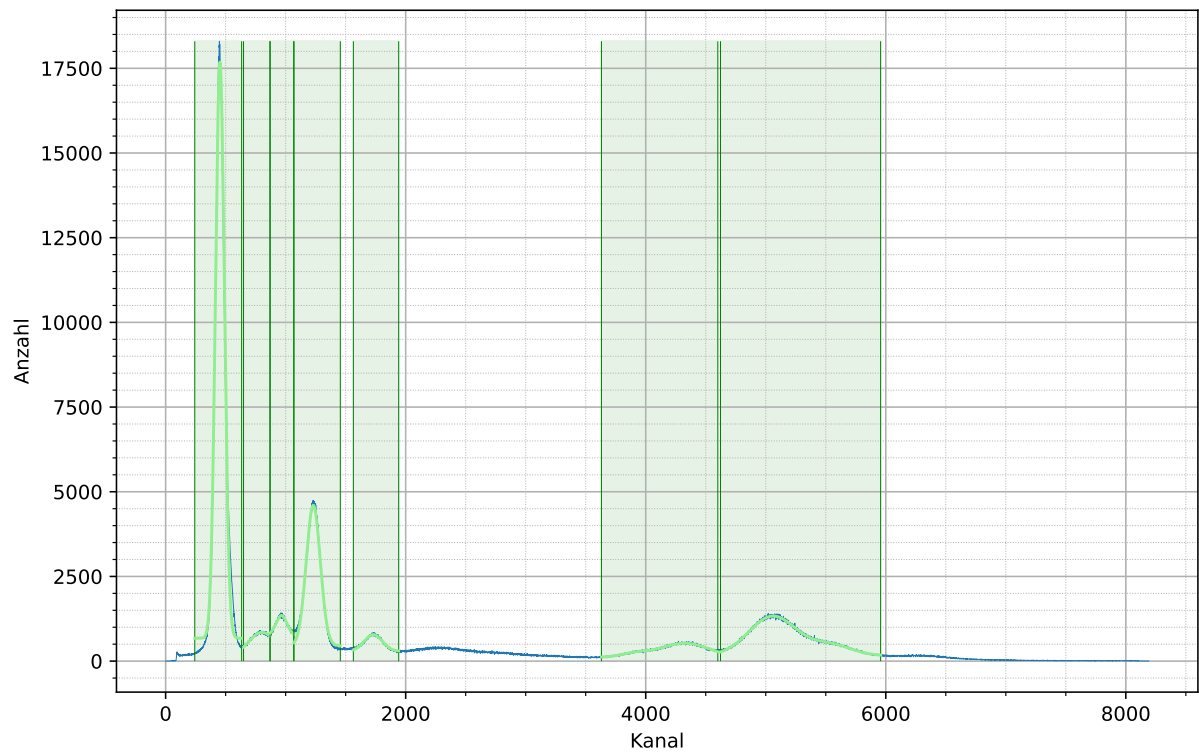


Abbildung 3.5: Mit der rechten Seite Aufgenommenes ^{133}Ba Spektrum mit angepassten Gaußkurven

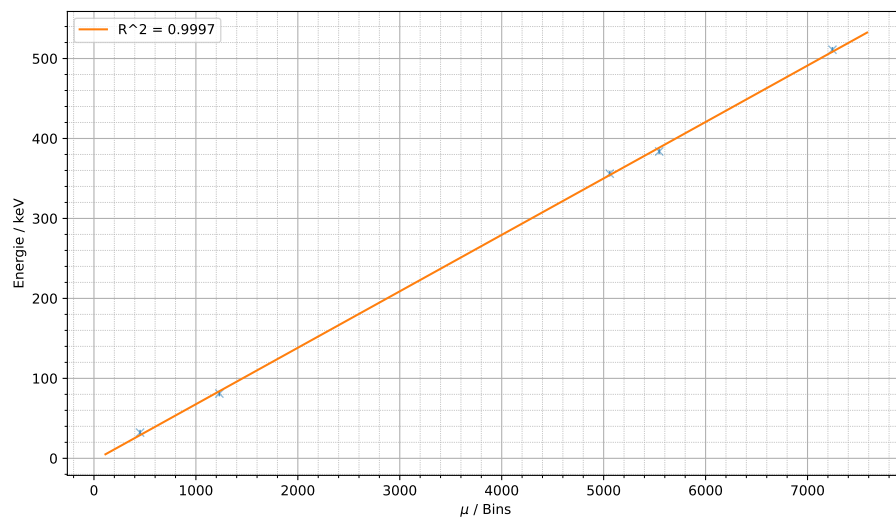


Abbildung 3.6

Fläche	μ	σ	C	χ^2_{red}
$(1,581 \pm 0,012) \cdot 10^6$	$452,45 \pm 0,22$	$37,08 \pm 0,26$	675 ± 42	58.87928
$(2,22 \pm 0,41) \cdot 10^5$	$802,6 \pm 1,2$	$117,2 \pm 9,2$	93 ± 83	6.15661
$(6,46 \pm 0,33) \cdot 10^4$	$964,56 \pm 0,48$	$44,4 \pm 1,4$	768 ± 15	8.30315
$(6,061 \pm 0,047) \cdot 10^5$	$1230,22 \pm 0,25$	$58,29 \pm 0,36$	453 ± 13	10.81332
$(9,22 \pm 0,19) \cdot 10^4$	$1729,72 \pm 0,52$	$74,5 \pm 1,0$	$291,4 \pm 5,0$	4.56654
$(3,04 \pm 0,21) \cdot 10^4$	$3910,2 \pm 4,1$	$113,9 \pm 4,7$	$115,9 \pm 3,9$	2.88434
$(2,085 \pm 0,032) \cdot 10^5$	$4324,8 \pm 1,6$	$201,1 \pm 2,1$	$115,9 \pm 3,9$	2.88434
$(5,798 \pm 0,035) \cdot 10^5$	$5059,41 \pm 0,87$	$199,21 \pm 0,86$	$165,5 \pm 3,6$	1.94423
$(1,302 \pm 0,030) \cdot 10^5$	$5545,2 \pm 2,9$	$166,5 \pm 2,6$	$165,5 \pm 3,6$	1.94423

Tabelle 3.5: baganz

μ / Bins	Energie / keV
$7244,36 \pm 0,30$	511.0
$452,45 \pm 0,22$	32.19
$1230,22 \pm 0,25$	81.0
$5059,41 \pm 0,87$	356.0
$5545,2 \pm 2,9$	383.8

Tabelle 3.6: [\[caption this\]](#)

4 Lebensdauermessung

4.1 Zeitkalibration

Um die Zeitkalibration und Informationen über die Zeitauflösung gewinnen zu können, werden an die Promptkurven wieder Gaußfunktionen angepasst. Die Ergebnisse dieser Anpassungen sind in prompt und Tabelle 4.1 zu sehen. Die einzelnen Gaußanpassungen weisen hierbei sehr gute Fitgüten auf.

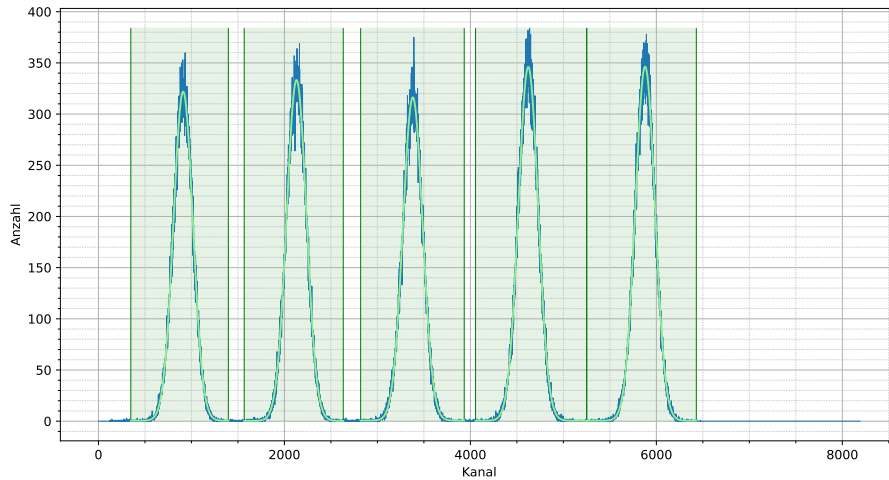


Abbildung 4.1: Promptkurve mit angepassten Gaußfunktionen.

Fläche	μ	σ	C	χ^2_{red}
$(8,409 \pm 0,031) \cdot 10^4$	$910,92 \pm 0,31$	$104,33 \pm 0,36$	$0,46 \pm 0,41$	0.75962
$(8,854 \pm 0,032) \cdot 10^4$	$2130,28 \pm 0,30$	$106,08 \pm 0,36$	$0,29 \pm 0,41$	0.75831
$(8,382 \pm 0,030) \cdot 10^4$	$3380,66 \pm 0,31$	$105,90 \pm 0,35$	$0,57 \pm 0,38$	0.73471
$(9,192 \pm 0,029) \cdot 10^4$	$4622,43 \pm 0,29$	$106,09 \pm 0,32$	$0,43 \pm 0,36$	0.71251
$(9,181 \pm 0,029) \cdot 10^4$	$5879,25 \pm 0,28$	$105,87 \pm 0,32$	$0,45 \pm 0,35$	0.67881

Tabelle 4.1

Die so gewonnenen Positionen werden nun Aufgetragen, gegen die eingestellten Zeiten. Hierbei ist nur der Zeitunterschied von 16 ns zwischen den einzelnen Kurven relevant, also Startwert wurden allerdings 8 ns gewählt, da so stets die Einstellungen des ns-Delay genau die aufgetragene Zeit sind. An diese Auftragung wird schließlich eine Gerade angepasst. Dies ist in Abbildung 4.2 abgebildet. Die Parameter der Gradenanpassung sind dann $a = (0,012\,873 \pm 0,000\,038) \text{ ns Bin}^{-1}$ und $b = (-3,57 \pm 0,14) \text{ ns}$. Die Anpassungsgüte ist hierbei sehr hoch, was für eine ausgezeichnete Linearität der Zeitmessung spricht. Aus den Standardabweichungen der Gaußkurven in Tabelle 4.1 kann nun die Halbwertsbreite (Full-Width-Half-Maximum (FWHM)) als Maß der Breite der Kurven genutzt werden. Dabei ist $\text{FWHM} = \sigma \cdot \sqrt{8 \ln 2}$ [2, S. 8]. $\text{FWHM}_{\text{ns}} = \text{FWHM} \cdot a$, wobei die Fehlerfortpflanzung [adsflkjasdaf] ist. Mittels der soeben bestimmten Gradengleichung kann diese Breite auf eine Zeit umgerechnet werden. Somit erhält man ein Maß für die Zeitauflösung des Gesamtsystems. Die Berechnungen für die einzelnen Kurven sind in Tabelle 4.2 aufgeführt. Im Mittel erhält man dann eine Halbwertsbreite von

$\text{FWHM} = (3,203 \pm 0,010) \text{ ns}$. Diese kann als Maß für die Zeitauflösung genutzt werden. Diese Zeitauflösung ist nur in der gleichen Größenordnung wie die vermutete Lebensdauer, welche gemessen werden soll. Würde man sich bei der Lebensdauerermessung also nur auf die reine Unterscheidbarkeit zweier Linien stützen, so wäre die Messung mitunter nicht durchführbar. Wie im folgenden jedoch erläutert wird bezieht die Finale Messung diese Punktspreizfunktion (PSF) mit ein.

σ/Bin	FWHM / Bin	FWHM / ns
$104,33 \pm 0,36$	$245,68 \pm 0,85$	$3,163 \pm 0,014$
$106,08 \pm 0,36$	$249,80 \pm 0,85$	$3,216 \pm 0,014$
$105,90 \pm 0,35$	$249,38 \pm 0,82$	$3,210 \pm 0,014$
$106,09 \pm 0,32$	$249,82 \pm 0,75$	$3,216 \pm 0,014$
$105,87 \pm 0,32$	$249,30 \pm 0,75$	$3,209 \pm 0,014$

Tabelle 4.2: [caption]

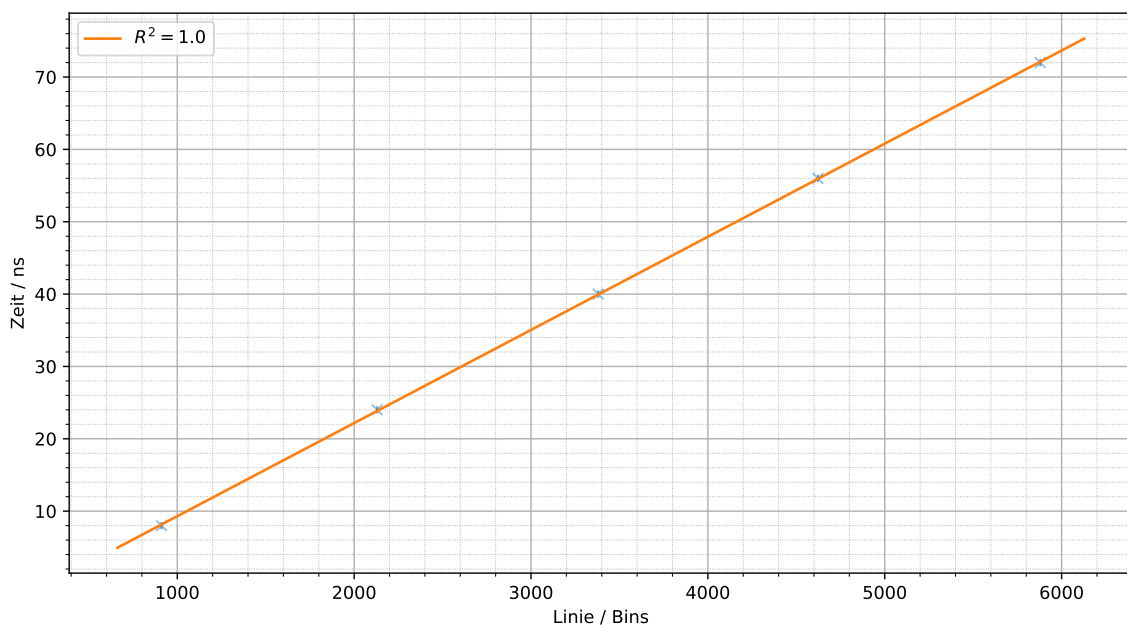


Abbildung 4.2: Zeitkalibration

4.2 Lebensdauer eines Angeregten Cäsiumzustandes

Um die Lebensdauer des $\frac{5}{2}^{+} {}^{133}\text{Cs}$ Zustandes zu bestimmen soll an die Lebensdauerkurve eine Zerfallskurve angepasst werden. Da jedoch, eine einzelne Zeit durch die PSF Gaußförmig verschmiert wird, und sich dieser Prozess mathematisch als Faltung beschreiben lässt muss insgesamt die Faltung einer Zerfallskurve und einer Gaußkurve angepasst werden. Die insgesamt Funktion ist dann [525va]

$$1 \tag{4.1}$$

Literatur

- [1] *Model 572A SPECTROSCOPY PILE-UP AMPLIFIER*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/572A-Amplifier_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [2] Stefaan Tavernier. *Experimental Techniques in Nuclear and Particle Physics*. Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-642-00829-0.